- $V(X)$ *or* $\sigma^2(\text{or } \sigma_x{}^2)$ எனக் குறிப்பிடப்படும் சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் பரவற்படி

$V(X) = E(X - E(X))^2 = E(X - \mu)^2$ ஆகும்.

கணித எதிர்பார்ப்பு மற்றும் பரவற்படியின் பண்புகள்

(i) $E(aX + b) = aE(X) + b$, இங்கு a மற்றும் b ஆகியன மாறிலிகள்.

கிளைத்தேற்றம் 1	:	$E(aX) = aE(X)$	($b = 0$ எனும்போது)
கிளைத்தேற்றம் 2	:	$E(b) = b$	($a = 0$ எனும்போது)

(ii) $Var(X) = E(X^2) - \left(E(X)\right)^2$

(iii) $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$ இங்கு a மற்றும் b ஆகியவை மாறிலிகள்.

கிளைத்தேற்றம் 3	:	$V(aX) = a^2 V(X)$	($b = 0$ எனும்போது)
கிளைத்தேற்றம் 4	:	$V(b) = 0$	($a = 0$ எனும்போது)

- X (வெற்றி) $= 1$ மற்றும் X (தோல்வி) $= 0$ என வரையறுக்கப்படும் ஒரு பெர்னோலி சோதனையுடன் இணைந்த சமவாய்ப்பு மாறி X -க்கு,

$$f(x) = \begin{cases} p & x = 1 \\ q = 1 - p & x = 0 \end{cases}, \text{ இங்கு } 0 < p < 1$$

X என்பது பெர்னோலி சமவாய்ப்பு மாறி எனவும் மற்றும் $f(x)$ என்பது பெர்னோலி பரவல் எனவும் முறையே அழைக்கப்படுகிறது

- X என்பது பெர்னோலி சமவாய்ப்பு மாறி எனவும் மற்றும் $f(x)$ என்பது பெர்னோலி பரவல் எனவும் முறையே அழைக்கப்படுகிறது.
- பண்பளவை p உடைய பெர்னோலி பரவலைப் பின்பற்றும் X ஒரு பெர்னோலி சமவாய்ப்பு மாறி எனில், சராசரி μ மற்றும் பரவற்படி σ^2 ஆகியவை

$\mu = p$ மற்றும் $\sigma^2 = pq$ ஆகும்.

- n -தொடர்ச்சியான முயற்சிகளில் உள்ள வெற்றிகளின் எண்ணிக்கையை X குறித்தால்,

(i) n -தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் சார்பற்றவையாகவும் மற்றும் n -எண்ணிடத் தக்கவையாகவும்

(ii) 'வெற்றி' அல்லது 'தோல்வி' எனப் பெயரிடப்பட்ட இரு சாத்தியமான விளைவுகளை மட்டுமே ஒவ்வொரு முயற்சியும் கொண்டிருக்கவும்

(iii) ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் p எனக் குறிக்கப்படும் வெற்றியின் நிகழ்தகவு மாறாது இருக்கவும், அமைந்தால்ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X ஈருறுப்பு சமவாய்ப்பு மாறி என அழைக்கப்படும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 235 16-12-2022 18:01:43